

Présentation du Metalab

Société des arts technologiques [SAT]

14 juin 2022

Table des matières

1	La [SAT] et le Metalab	1
1.1	La Société des arts technologiques [SAT]	1
1.2	Le Metalab	2
1.3	À la croisée des arts, des sciences et des communautés de création numérique	2
2	Membres du Metalab	5
3	Anciens du Metalab	10
3.1	Anciens membres	10
3.2	Anciens stagiaires	12
3.2.1	2022	12
3.2.2	2021	12
3.3	Publications des stagiaires	13
4	Les prototypes matériels du Metalab	15
4.1	Audiodice	15
4.2	Mirador	16

5	Les logiciels du Metalab	17
5.1	SATIE	17
5.2	vaRays	18
5.3	Édition in Situ	18
5.4	Switcher	20
5.5	Shmdata	21
5.6	Splash	21
5.7	Calimiro	22
5.8	LivePose	23
6	Fils d'actualités	25
7	Communications scientifiques	26
7.1	Articles	26
7.2	Présentations	33
7.3	Oeuvres utilisant les outils du Metalab	36
8	Historique	37
9	Statistiques de contribution au code de logiciels	41

1 La [SAT] et le Metalab

1.1 La Société des arts technologiques [SAT]



Fondée en 1996, la Société des arts technologiques [SAT]¹ est une organisation à but non lucratif dédiée au développement et au soutien de la culture numérique, qui combine en ses murs les activités de centre d'artistes, de laboratoire de recherche, d'espace de diffusion et de centre de formation. La SAT est reconnue internationalement pour son rôle actif et précurseur dans le développement des technologies immersives, de l'interactivité de groupe et les réalités mixtes ainsi que l'utilisation créative des réseaux à très haut débit. Sa transdisciplinarité et sa mission hybride en font un organisme unique en son genre à Montréal et ailleurs dans le monde.

À l'intérieur de ses espaces de 4 400m², on retrouve la Satosphère², dôme modulable permanent, dédié au développement et à la diffusion d'expériences immersives à 360°. Avec ses 18 mètres de diamètre et 13 mètres de hauteur, équipé de 157 boîtes de son, cet équipement unique s'ajoute aux studios et ateliers qui sont logés à la SAT.

Espace de rendez-vous incontournable et lieu de tous les possibles, la SAT est à la fois moteur et vitrine des tendances en technologies appliquées aux arts et au design.

La SAT place au cœur de ses valeurs des principes d'inclusion et d'ouverture à tous. Elle encourage talents et publics issus des diversités à investir ses espaces et s'engage à veiller à ce que toutes et tous s'y sentent accueilli·e·s, accepté·e·s et libres.

1. <https://sat.qc.ca/>

2. <https://sat.qc.ca/fr/satosphere>

1.2 Le Metalab

Formé depuis 2002, le Metalab³ est le laboratoire de recherche et développement de la Société des arts technologiques [SAT]⁴. La mission du Metalab est double : stimuler l'émergence d'expériences immersives innovantes et rendre leur conception accessible aux artistes et aux créateurs de l'immersion à travers un écosystème de logiciels libres.

Les thématiques de recherche du Metalab -la téléprésence, l'immersion, le mapping vidéo et le son spatialisé- sont développées à travers des projets de recherche et de production. L'équipe du Metalab compte entre 8 et 15 personnes et regroupe des expertises techniques variées : audionumérique, informatique graphique, réseaux, développement logiciel et intégration multimédia. Cette équipe accueille des stagiaires de domaines de compétence variés.

L'écosystème de logiciels libres du Metalab a pour ambition de couvrir l'intégralité de la production de contenu immersif et distribué : l'édition d'environnement immersif, les vidéofresques, la spatialisation du son, l'interaction de groupe et la transmission basse latence. Ils sont développés pour être évolutifs sur le long terme : ils sont le support des recherches et des partenariats. En interne à la SAT, ces logiciels sont intégrés à la palette d'outils des résidences de création de la [SAT] et sont au cœur des projets de téléprésence tels ceux entre bibliothèques (Bibliolab⁵) et entre salles de spectacle (Scènes ouvertes⁶). Nos partenaires comptent notamment des artistes, des chercheurs universitaires, des écoles, des designers et des industriels.

1.3 À la croisée des arts, des sciences et des communautés de création numérique

Le Metalab est un laboratoire de recherche pluridisciplinaire en immersion de groupe et en téléprésence dans lequel la cocreation, l'innovation ouverte et le partage de connaissances sont mis au premier plan. Son équipe est présentement constituée d'une dizaine de chercheurs et chercheuses spécialisés dans des domaines allant de la musique numérique à l'apprentissage automatique en passant par l'interaction et l'informatique graphique. Ses partenariats et ses actions de recherche s'inscrivent dans une colla-

3. <http://sat.qc.ca/fr/recherche/metalab>

4. <http://sat.qc.ca/>

5. <http://sat.qc.ca/fr/recherche/bibliolab>

6. <http://sat.qc.ca/fr/scenes-ouvertes>

boration continue avec le monde des arts numériques et vivants, les laboratoires de recherche universitaires, les industries de la création numérique, ainsi que les communautés gravitant autour de la création numérique.

À la source du dispositif de création immersive de la [SAT] : dès ses premières années d'existence, le Metalab a priorisé le savoir faire et la production des prototypes des outils informatiques facilitant la mise en oeuvre des projets de cocréation innovants. Le fruit de ses recherches est diffusé sous la forme de logiciels sous licence libre et à travers de communications scientifiques. Ces échanges de savoir, ainsi que la mise en commun des efforts et ressources au sein de communautés ouvertes ont permis à la SAT de développer plusieurs départements : le *Labodôme* et *Satellite* accueillent des résidences et projets artistiques en immersion, tandis que *Campus* est dédié à l'enseignement. La [SAT] offre aujourd'hui un parcours couvrant différents aspects de la création immersive, et il n'est pas rare que des créateurs naviguent parmi ces départements, faisant ainsi circuler leur savoir et leur pratique.

Aujourd'hui, à travers son nouveau programme de résidence de recherche⁷ et sa participation active à des communautés ouvertes (hackathon⁸, meetups, développement logiciel transparent et libre), le Metalab dispose d'un environnement permettant de rendre possible des collaborations pluridisciplinaires uniques et qui restent peu accessibles en bien d'autres lieux dédiés aux arts numériques.

Ancré dans la recherche scientifique : les travaux du Metalab sont initiés par l'élaboration de programmes de recherches évalués par un comité scientifique. Les projets qui en découlent contribuent à l'effort des communautés de recherche, notamment à travers la publication d'articles scientifiques et de participation à des conférences. Ces contributions permettent au Metalab d'une part de confronter ses idées et ses résultats aux spécialistes et aux problématiques d'actualité, tout en initiant des collaborations avec d'autres laboratoires, parfois internationales, et parfois avec des disciplines connexes.

Le processus de recherche scientifique au Metalab est aussi stimulé à travers les stages d'études, qui restent principalement axés sur l'expérimentation, particulièrement les stages MITACS⁹ qui permettent de défricher des sujets très peu explorés, tels que ceux joignant des problématiques reliées aux sciences sociales et aux recherches du Metalab.

Main dans la main avec l'industrie : proche des industries de création et de diffusion des

7. <https://sat.qc.ca/fr/nouvelles/appel-residence-rd>

8. <https://sat.qc.ca/fr/nouvelles/hacklab2021>

9. Mitacs finance des projets de recherche d'avant-garde en créant des possibilités d'emploi pour les étudiantes et les étudiants des cycles supérieurs. <https://www.mitacs.ca/fr>

arts et de la création numériques, les recherches du Metalab ont conduit à des projets industriels d'ampleur, tels que la conception de la *Satosphère* de la SAT en 2011¹⁰ et du réseau Québécois de téléprésence artistique *Scènes ouvertes* en 2017¹¹. Cette même année, la [SAT] a donné le jour au département de valorisation de la recherche à la [SAT], dont la première mission a consisté à supporter le réseau de plus de 20 salles de spectacle connectés.

Aujourd'hui, la stratégie de valorisation est en mouvement et inclut la prise en charge de projets de pré-commercialisation comme celui du plancher haptique par la *Valorisation*. Depuis 2020, la [SAT] est reconnue comme centre de recherche publique du Québec, facilitant ainsi sa participation à des projets de recherche industrielle d'ampleur, et cela possiblement à travers l'offre de service de recherche. De plus, avec les récents prototypes matériels (*Mirador*, *Audiodice* et *Scenic light*), la [SAT] s'oriente vers une stratégie de transfert technologique basée sur des outils clé en main et accessibles. Ces évolutions stratégiques sont, depuis 2020, suivis par un cercle de milieux preneurs constitué de partenaires de la [SAT] qui accompagnent l'évolution de cette stratégie d'innovation.

10. <https://sat.qc.ca/fr/satosphere>

11. <https://sat.qc.ca/fr/scenic-telepresence>

2 Membres du Metalab

Conseil scientifique

- **François Borrelli** Directeur Général TechnoMontréal et Président-fondateur de OblikMind
- **Jacques de Guise** Directeur du Laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie (LIO). ÉTS et CR-CHUM
- **Wissem Maazoun** Gestionnaire de compte, développement des affaires à MITACS

Direction de l'innovation et de la formation [SAT]

- **Véronique Paradis** est designer industrielle et détient une maîtrise en stratégie de HEC Montréal. Son leadership en gestion stratégique de l'innovation maximise les impacts et transforme les équipes de R&D grâce à son approche centrée sur l'utilisateur, pluridisciplinaire et axée sur l'expérimentation. Véronique a piloté plusieurs projets d'innovation ouverte dans l'industrie manufacturière, notamment dans le secteur du meuble et de la fabrication métallique, pour initier les entreprises à utiliser la pensée design comme levier stratégique de différenciation.

Codirection du Metalab

- **Emmanuel Durand** est docteur en informatique graphique des Arts et Métiers ParisTech (2013). Il a un intérêt pour tout ce qui est relatif à la 3D, à la photographie et à l'espace.
- **Nicolas Bouillot** est docteur en informatique du Conservatoire National des Arts et Métiers (2005). Il aime la téléprésence, la spatialisation du son, l'improvisation musicale et les protocoles réseaux.

Équipe du Metalab

- **Alexandra Marin** possède une maîtrise en gestion de projet de l'Université du Québec à Montréal. Elle s'intéresse aux processus et méthodes de création pluridisciplinaires dans le cadre de projets artistiques et culturels, aux arts numériques comme vecteur de changements ainsi qu'aux musiques électroniques.
- **Christian Frisson** a été chercheur doctoral à l'Université de Mons (Institut numediart) et postdoctoral à Inria (équipe Mjolnir), à l'Université de Calgary (Interactions Lab), et à l'Université McGill (IDMIL). Il crée des outils pour augmenter des interactions multi-usagers multimedia et immersives ; par vision par ordinateur, infographie, et retour haptique et sonore.
- **Édith Viau** a fait des études en mathématiques et possède une maîtrise en ingénierie financière. Elle aime le langage Python ainsi que la programmation de bas niveau, tout en s'intéressant aux communautés entourant le mouvement du logiciel libre. Dans sa pratique artistique, elle explore les marchés en tant que médium.
- **Edu Meneses** est actuellement doctorant en technologie musicale à l'Université McGill. Edu travaille avec des systèmes embarqués pour instruments de musique numériques et coordonne des projets de recherche-crédation avec le développement de produits et l'évaluation de l'utilisabilité axée sur l'art. Ses projets explorent le contrôle gestuel des systèmes sonores, le traitement numérique du signal, les *mappings* ainsi que la spatialisation du son, la conception d'instruments/d'installations et la composition/performance musicale.
- **Émile Ouellet-Delorme** possède un baccalauréat en musique numérique de l'Université de Montréal (2017) et un baccalauréat en génie logiciel de Polytechnique Montréal (2014). Il s'intéresse à la musique générative, la 3D, l'acoustique et la spatialisation du son.

- **Farzaneh Askari** est actuellement candidate au doctorat à l'Université McGill. Ses recherches portent sur la compréhension vidéo auto-supervisée. Elle a obtenu sa maîtrise à l'Université de Denver, où elle a travaillé sur la robotique sociale pour les enfants autistes. Elle aime le badminton, le plein air, la technologie et les animaux, surtout les chats!
- **Michał Seta** est compositeur, improvisateur et chercheur en arts numériques. Praticien de magie transdisciplinaire, transcalaire et intégrative, il incante les logiciels du Metalab dans une harmonie collective et improvisée.
- **Thomas Piquet** est docteur en informatique de l'Université de Rennes 1 (2008), spécialisé dans l'embarqué. Fan fini de son, de la synthèse à la reproduction, il conçoit sa musique comme des images ou de la cuisine; l'inverse est vrai aussi.
- **Zack Settel** est docteur en composition musicale de l'Université de Montréal (2003). Il s'intéresse à la composition à 6 degrés de liberté, impliquant la réalité augmentée et les expériences musicales non linéaires.

Stagiaire(s)

- **Éliès Jurquet** étudie les sciences du numérique pour l'image et le multimédia à l'ENSEEIH (Toulouse, France). Il effectue actuellement une maîtrise professionnelle en génie informatique à Polytechnique Montréal. Son intérêt poussé pour l'art expérimental, les VFX et la cyberculture, l'amène aujourd'hui à développer un outil de motion capture pour Blender au Metalab, qui permettra la manipulation d'avatars grâce à LivePose.
- **Emma Laurent** est doctorante en Sciences de l'information et de la communication à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. Sa thèse porte sur les représentations genrées et générationnelles dans les médiations (humaines et numériques) de la musique classique. Son travail avec le Metalab se fait dans le cadre du projet "Questionner l'expérience musicale : contextes, représentations et pratiques", mené sous la tutelle de l'Université de Montréal.
- **Eva Décorps** est étudiante à l'École des Mines de Paris. Elle s'intéresse aux mathématiques, à l'informatique, aux arts... et à tout ce qui existe à l'intersection de ces domaines, particulièrement à tout ce qui touche à l'art génératif.
- **Pierre Gilbert** est stagiaire au Metalab. Ses travaux portent sur la calibration des Audiodices. Passionné de musique depuis sa plus jeune enfance, il s'est intéressé à l'acoustique et au son au lycée, lorsqu'il a commencé ses recherches d'écoles supérieures. Saxophoniste et musicien depuis 15 ans, il est captivé par les arts audio-visuels. C'est la coordination entre l'image et le son ainsi que l'immersion auditive qui l'ont poussé à vouloir travailler à la SAT et au Metalab.
- **Raphaël Suzor-Schröder** est étudiant en génie mécanique à l'Université McGill. Son plus grand rêve est de créer un parc d'attraction qui mélange les attractions, la technologie, l'art, le jeu et le développement personnel : un parc d'ARTtraction. Avoir l'opportunité d'être stagiaire à la SAT, est donc une façon pour lui d'apprendre à connecter plusieurs de ces différents domaines, et à rencontrer la communauté qui est passionnée par cette philosophie ! À part ça, il escalade beaucoup, fait du patin à glace et à roulettes.
- **Sayaka Araniva-Yanez** poursuit présentement un baccalauréat en études littéraires. Ses intérêts sont beaucoup portés aux différentes cultures numériques, surtout auprès de la littérature hypermédiatique et de la musique électronique. L'inclusivité, la résistance et la souveraineté des groupes minoritaires sont au cœur de sa recherche.
- **Victor Comby** fabrique tous types de sons avec son ordinateur. Toujours à la recherche de nouvelles techniques et pratiques, sa quête l'a mené au Metalab. C'est ici qu'il dépassera sa condition d'utilisateur d'Ableton Live, et sortira des

chemins battus afin de créer une expérience audiovisuelle en 11 dimensions.

3 Anciens du Metalab

3.1 Anciens membres

Chercheur.euse développeur.euse :

- **Gabriel Downs** possède un baccalauréat en mathématiques et informatique de l'Université McGill (2019), où il a réalisé des recherches en intelligence artificielle et en vision par ordinateur. Il s'intéresse aux logiciels libres, au DJing et aux performances musicales.
- **Marc Lavallée** possède une maîtrise en communication multimédia de l'Université du Québec à Montréal. Il a étudié l'ingénierie sonore à l'Université McGill et l'ingénierie électrique à l'école Polytechnique de Montréal. Il s'intéresse aux médias électroniques, aux logiciels libres et à l'art sonore.
- **Marie-Eve Dumas** possède un master en ingénierie mécanique (2017) ainsi qu'un baccalauréat en mathématiques (2013) de l'Université McGill. Elle aime l'informatique graphique, les mathématiques et le logiciel libre.
- **Patrick Dupuis** possède un DESS en musiques numériques de l'Université de Montréal (2017). Il se passionne pour l'Open Source sous Linux, l'audio numérique et la synthèse sonore.
- **Harish Venkatesan** possède un Master en Technologies de la Musique de l'Université McGill (2019) et un Baccalauréat en génie des télécommunications du Ramaiah Institute of Technology (2017). Il aime la modélisation acoustique de salle, l'audio 3D et le traitement du signal audio.

Directeur partenariat stratégique et valorisation des innovations de la [SAT] :

- **Cédric Lalaizon** possède un diplôme universitaire de technologie en techniques de commercialisation de l'Université René Descartes (Paris V), un diplôme de l'école de commerce EMLV et un master en marketing des services de l'INSEEC Paris. Passionné du XVIIIe siècle et admiratif du stoïcisme, il est aussi

amateur de pâtisserie bretonne. *Directeur partenariat stratégique et valorisation des innovations de la [SAT]*

3.2 Anciens stagiaires

3.2.1 2022

- **Audrey Doualot** est docteure en psychologie, chargée de cours au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal et chercheure postdoctorale au département d'histoire de l'art. Ses travaux sur la perception s'intéressent aux interactions entre l'humain et son environnement vivant et bâti selon une perspective multisensorielle.

3.2.2 2021

- **Elisabeth Fagnan** est étudiante au baccalauréat en ingénierie logiciel à Polytechnique Montréal. Elle s'intéresse aux applications des technologies multimédias dans le domaine des arts.
- **Hector Teyssier** est un étudiant complétant un baccalauréat en informatique et musique numérique à l'Université McGill. En plus de sa formation en informatique, il est très intéressé par la production musicale, que ce soit pour des morceaux électroniques ou bien pour des oeuvres qui mêlent l'audio à l'art visuel.
- **Jean Philippe Robitaille-Larratt** est un étudiant au baccalauréat en informatique et génie logiciel à l'Université du Québec à Montréal. Il s'intéresse aux gens et à tous leurs points de vue. L'ouverture et l'exploration sont les valeurs qu'il aimerait affirmer.
- **Corentin Gilbert** est étudiant en fin de parcours d'un double diplôme architecte-ingénieur coordonné par l'ENSA et l'École Centrale de Nantes. Explorateur éclectique des réalités altérées, il façonne leurs émergences par la narration, le dessin et le prototypage. Adeptes de performances artistiques, il se sent proche du libre et des Creative Commons.
- **Frédéric Lestage** possède un diplôme collégial en multimédia (2016) et débute sa quatrième année d'études en génie logiciel à l'école de technologie supérieure (ÉTS). Il s'intéresse aux arts, aux mathématiques et aux applications de la programmation dans le multimédia.
- **Jo Andes Daza-Dillon** est un futur ingénieur logiciel de l'École de technologie supérieure (2021). Il possède un Baccalauréat ès arts de l'Université de Montréal (2014). Son ambition est de faire des choses intéressantes.

3.3 Publications des stagiaires

- [Intrn1] Audrey Doualot. *La réalité virtuelle immersive & la transmission du sensible en architecture*. Post-doctorat — Université du Québec à Montréal. Jan. 2022.
- [Intrn2] Giulia Taurino. *Adaptive navigation in structured archives of immersive content*. Post-doctorat — Université de Montréal et metaLAB de Harvard. Sept. 2022.
- [Intrn3] Io Andes Daza-Dillon. *Modification du système de rendu audio de Mozilla Hubs*. Baccalauréat en génie logiciel — École de Technologie Supérieure (ÉTS). Avr. 2021.
- [Intrn4] Élisabeth Fagnan. *Conception d'expérience utilisateur et intégration pour application web dédiée à la spatialisation du son*. Baccalauréat en génie logiciel — Polytechnique Montréal. Août 2021.
- [Intrn5] Corentin Gilbert. *Déploiement d'espaces immersifs — design et conception*. ENSA Nantes et Ecole Centrale Nantes, architecture. Avr. 2021.
- [Intrn6] Frédéric Lestage. *Génération automatique de coordonnées de texture pour le projection mapping*. Baccalauréat en génie logiciel — École de Technologie Supérieure (ÉTS). Avr. 2021.
- [Intrn7] Jean Philippe Robitaille-Larratt. *Stratégie pour une communauté informatique ouverte, diverse et inclusive*. Informatique et génie logiciel — Université du Québec à Montréal. Sept. 2021.
- [Intrn8] Hector Teyssier. *Interpolation de réponse impulsionnelles en direct*. Bachelor (B-Sc), Université McGill. Août 2021.
- [Intrn9] Jack Atherton. *Collective VR Environment Creation by Example (canceled due to COVID-19)*. Ph.D. — CCRMA, Stanford University. Avr. 2020.
- [Intrn10] Mouna Belaid. *Conception d'architecture et prototypage de rendu immersif audiovisuel en infonuagique*. Baccalauréat en génie logiciel, Polytechnique Montréal. Août 2020.
- [Intrn11] Pierre Gruner. *Études et amélioration des stratégies de gestion et de diffusion des logiciels libres d'une organisation — cas d'études de la Société des Arts Technologiques*. Maîtrise Génie des Systèmes (Gestion des affaires), École de Technologie Supérieure (ÉTS). Août 2020.
- [Intrn12] Benjamin Langlois. *Étude et prototypage de hauteur-parleurs virtuels à l'aide d'un groupe de haut-parleurs sphériques*. Génie Électrique T3, Université de Sherbrooke. Avr. 2020.

- [Intrn13] Youness Salame. *Étude utilisateur de l'apprentissage de l'histoire en immersion*. Master en Science (bourse MITACS), HEC Montréal. Co-encadrée avec P.-M. Léger. Sept. 2020.
- [Intrn14] Maÿlis Merveilleux du Vignaux. *Étude utilisateur de l'apprentissage de l'histoire en immersion*. Master en Science (bourse MITACS), HEC Montréal. Co-encadrée avec P.-M. Léger. Sept. 2020.
- [Intrn15] Hantz-Carly Fleurant Vius. *Étude et prototypage d'interopérabilité de technologies de vidéoconférence web avec le logiciel de téléprésence Scenic*. Génie Informatique T2, Université de Sherbrooke. Avr. 2020.
- [Intrn16] Joseph Battesti. *Mesure et Visualisation de Réponse Impulsionnelle Directionnelle*. Génie Physique, Polytechnique Montréal. Août 2019.
- [Intrn17] Vincent Cusson. *Conversion d'oeuvres audio spatialisées vers un format standard*. Baccalauréat en communication profil médias interactifs, Université du Québec à Montréal (UQAM). Avr. 2019.
- [Intrn18] Léa Nugue. *Prototypage in situ d'expérience immersive*. Diplôme Supérieur de Recherche en Art (DSRA), École Supérieure d'Art Annecy Alpes (ESA AA). Sept. 2019.
- [Intrn19] Jérôme Berthelin. *Projection vidéo sur objets mobiles*. Diplôme d'ingénieur, École nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise (ENSIIE) Paris-Évry. Avr. 2018.
- [Intrn20] Miriana Couvret-Michel. *Prototypage de Scénographie Immersive*. Master Création Numérique : Interactivité, Générativité, Université Toulouse II Jean Jaurès. Mai 2018.
- [Intrn21] Julien Wantz. *Synthèse temps réel de réponse impulsionnelle pour la simulation d'acoustique*. Diplôme d'ingénieur, École Centrale de Nantes. Nov. 2018.

4 Les prototypes matériels du Metalab

4.1 Audiodice



Le premier prototype développé du système de spatialisation audio *Audiodice* est composé de cinq boîtes comprenant chacune douze haut-parleurs pouvant être contrôlés individuellement. Ce système a été imaginé dans le but de peupler l'espace physique de sources sonores, là où les systèmes habituels se contentent de diffuser du son depuis sa périphérie.

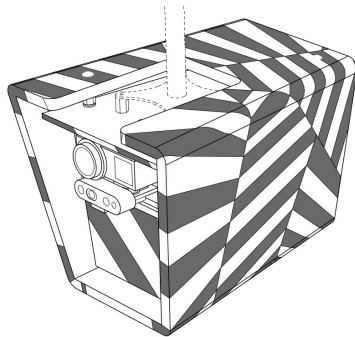
Audiodice présente dans sa forme actuelle 60 canaux audio, et peut être configuré et contrôlé pour diffuser un environnement audio immersif grâce à *SATIE* (5.1). Il peut également être utilisé avec d'autres outils audio, qu'il soit spatialisé ou pas.

Les cas d'usage d'un tel système sont nombreux et à explorer, voici ceux retenant notre attention :

- Représenter une source sonore précise (musicien, chanteur, etc.) par une source physique omnidirectionnelle
- Augmenter un système audio traditionnel (tel un dôme audio) avec des sources spatialisées placées dans l'espace d'écoute
- Permettre la caractérisation acoustique d'espaces physiques par la mesure de réponses impulsionnelles

Démonstration “Audiodice - Haut-parleurs multidirectionnels pour espaces immersifs” : <https://vimeo.com/522509207>

4.2 Mirador



*Mirador*¹ est un dispositif mobile en cours de développement, dont l'objectif est de faciliter le déploiement d'espaces vidéo immersifs temporaires. Dans un format réduit, il est composé d'un vidéo projecteur et d'une caméra couleur et infrarouge (calibrés à la manière d'un couple stéréoscopique), ainsi que d'un ordinateur embarqué. Pour la partie logicielle, *Mirador* repose actuellement sur *Splash* (5.6), *Calimiro* (5.7) et *Live-Pose* (5.8).

En pratique, *Mirador* permettra de mesurer la géométrie de la surface de projection à laquelle il fait face et d'adapter le contenu vidéo à cette surface. Il est également prévu de pouvoir faire fonctionner plusieurs dispositifs de manière collaborative afin de couvrir une plus vaste surface.

Le contenu vidéo provient du dispositif en lui-même ou de sources vidéo présentes sur le réseau local, en profitant de *Switcher* (5.4) ou de l'outil de transmission de flux audiovisuels Network Device Interface (NDI)², largement adopté dans l'industrie.

Démonstration : <https://vimeo.com/549423960>

1. <https://gitlab.com/sat-metalab/hardware/mirador>

2. <https://ndi.tv>

5 Les logiciels du Metalab

5.1 SATIE



SATIE, pour Spatial Audio Toolkit for Immersive Environments, est un moteur de spatialisation audio capable d'effectuer des rendus en direct de scènes audio denses (plusieurs centaines de sources sonores) et dynamiques (création, suppression et contrôle individuel des sources sonores). *SATIE* s'utilise avec le langage SuperCollider et avec le protocole OSC, permettant un contrôle depuis des outils externes tels que des moteurs 3D et des langages de programmation.

SATIE facilite le prototypage des espaces immersifs sonores innovants. Voici ses caractéristiques :

- Spatialiseur paramétrable pour des dispositifs sonores spécifiques, comme par exemple ceux de la SAT (mini dômes, dôme, cubes, stéréo) ;
- Capable d'effectuer des rendus en direct et simultanés pour plusieurs types de systèmes de speakers ;
- Contrôle par OSC depuis des moteurs 3D ou autre ;
- Possibilité d'écrire des extensions source audio, effet audio, configuration de paramètres et spatialiseur ;
- Lecture de fichiers audio ;
- Synthèse audio ;
- Testé sous Linux et OSX, devrait fonctionner sous Windows ;
- Distribué sous forme de quark SuperCollider ;

Le développement de *SATIE* a débuté en 2015. Il est distribué sous licence GPL et peut être téléchargé ici : <https://gitlab.com/sat-metalab/satie>.

Démonstrations :

- Utilisation de SATIE avec Mozilla Hubs : <https://vimeo.com/549433773>
- Utilisation de SATIE avec deux dispositifs de spatialisation, les Audiodice et le Satosphère. (Prototypage d'une) Expérience Immersive de Navigation dans l'Orchestre Symphonique de Montréal : <https://vimeo.com/522509890>
- Génération d'une animation 3D avec Blender et SATIE : <https://vimeo.com/398346954>
- Navigation en temps réel dans un environnement 3D (EiS + SATIE) : <https://vimeo.com/265607999>

5.2 vaRays



VaRays, pour *virtual audio rays*, est un outil permettant le calcul en temps réel de réponses impulsionnelles d'un environnement virtuel. Il prend en compte la géométrie de l'environnement, la position de l'auditeur et celle des objets sonores. Cet outil en est à ses prémices, son développement ayant débuté en 2018. Il est pour l'instant utilisé conjointement avec les logiciels *EiS* (5.3), pour la géométrie, et *SATIE* (5.1), pour le rendu de réverbération basé sur réponse impulsionnelle.

VaRays est distribué sous licence LGPL et peut être téléchargé ici : <https://gitlab.com/sat-metalab/vaRays>.

Démonstrations :

- Lancé de rayons sonores en direct, et Auralization, de scène audio 3D avec *vaRays* – Présentation à la conférence SMC : <https://vimeo.com/574450746>
- Navigation dans le modèle et les sons du projet de Bretez (Paris au XVIIIe siècle) : <https://vimeo.com/507255065>
- Simulation acoustique en direct avec *vaRayz* : <https://vimeo.com/manage/videos/484122810>

5.3 Édition in Situ



Édition in Situ (EiS) est une plateforme de création en environnement immersif destinée à permettre le prototypage de scénographie 3D. L'hypothèse derrière le développement de cette plateforme est qu'en permettant

la création en contexte d'immersion, l'utilisateur aura la capacité d'expérimenter plus en détails et plus rapidement, menant à un cycle de création raccourci et à des contenus originaux. Elle intègre des outils existants (*Splash* (5.6), *SATIE* (5.1)) ainsi que de nouveaux logiciels pour permettre à l'utilisateur de manipuler la scène 3D à l'aide de périphériques adaptés à l'interaction en réalité virtuelle (actuellement, des contrôleurs HTC Vive¹).

Les fonctionnalités proposées sont :

- Rendu en temps réel pour espace immersif spécifique (format *cubemap*²)
- Navigation dans l'espace 3D ;
- Importation de contenu (objets, textures, sons) ;
- Transformation d'objets (translation, rotation, échelle) ;
- Animation ;
- Spatialisation sonore avec *SATIE*.

Le développement de *EiS* a débuté en 2015. Il est distribué sous licence GPL et peut être téléchargé ici : <https://gitlab.com/sat-metalab/EditionInSitu>.

Démonstrations :

- Opérations de base pour créer une installation immersive à partir de zéro avec *EiS* : <https://vimeo.com/339326874>
- Expérimentation avec *EiS* - Historique de la SAT : <https://sat.qc.ca/fr/nouvelles/presentation-experimentale-de-la-plateforme-eis>
- Prototypage d'animation pour dôme immersif <https://vimeo.com/226298468>

1. <https://www.vive.com/us/>

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Cube_mapping

5.4 Switcher



Switcher est un outil pour la création d'expériences collaboratives par Internet. Il est capable d'intégrer plusieurs technologies, telles que des protocoles réseaux et d'autres applications fonctionnant en temps réel. *Switcher* est le plus souvent utilisé pour sa capacité à transmettre simultanément par le réseau Internet des flux multicanaux audios, vidéos ainsi que des données en basse latence.

En fait, *Switcher* est plus générique et repose sur une architecture de services (appelés des quiddités). Chaque quiddité peut être créée et supprimée dynamiquement, mais peut aussi être contrôlée à l'aide de lecture/écriture de propriété ou d'invocation de méthode. L'observation se fait à l'aide de requêtes à son arbre d'information, dont le résultat est possiblement sérialisé en JSON³. *Switcher* fournit des mécanismes d'inspection permettant de l'utiliser comme bibliothèque pour le développement d'applications de plus haut niveau (en C++, NodeJS⁴ ou Python). *Switcher* permet aussi de sauvegarder et de télécharger l'état des quiddités actives à un instant donné.

La plupart des quiddités produisent et/ou consomment des flux de données en utilisant la bibliothèque *shmdata* (voir chapitre (5.5)), permettant ainsi le transfert de flux entre services et/ou applications externes. Par exemple, un service webcam (service *v4l2src*) fournit un flux vidéo qui peut se connecter simultanément à plusieurs autres services, tels qu'un affichage dans une fenêtre (service *glfw*), un enregistreur de fichier (service *avrec*), un transmetteur réseau basse latence (service *SIP*), mais aussi simultanément vers un autre logiciel compatible avec *shmdata*.

Le développement de *Switcher* a débuté en 2012. Il est distribué sous licence GPL et LGPL. Il peut être téléchargé ici : <https://gitlab.com/sat-metalab/switcher>

Switcher est la base de systèmes de téléprésences plus spécifiques, eux aussi développés à la SAT :

- Scenic, une interface graphique web de switcher : <https://sat-mtl.gitlab.io/telepresence/scenic>
- Bibliolab, connexion en réseau des bibliothèques de Montréal : <https://sat.qc.ca/fr/scenic-telepresence>
- Scènes ouvertes, un réseau d'une vingtaine de lieux québécois de diffusion : <https://sat.qc.ca/fr/scenic-telepresence>

3. <https://www.json.org/json-en.html>

4. <https://nodejs.org/en/>

Démonstrations :

- Bluff - la création en téléprésence se poursuit pour le projet de théâtre Bluff : <https://vimeo.com/530865445>
- Test de streaming d'une caméra fisheye vers deux fulldomes : <https://vimeo.com/266687560>
- Waterfall Music durant Linux Audio Conference 2013 : <https://vimeo.com/304831248>
- The Drawing Space - Siggraph 2014 : <https://vimeo.com/304826675>

5.5 Shmdata



Shmdata est un outil permettant la transmission zéro-copie entre programmes résidant au sein d'un même ordinateur. *Shmdata* fonctionne sans serveur : une application émettant un flux de données (un shmdata) doit fournir un chemin (e.g. `/tmp/myshm`) qui sera utilisé par les programmes désirant lire le flux. *Shmdata* permet la transmission de données entre programmes avec une très basse latence.

Le paradigme de communication de *shmdata* est de *1-vers-plusieurs*, c'est-à-dire que le rédacteur d'un flux rend les images du flux disponibles à possiblement plusieurs abonnés (des lecteurs). Durant une transmission, les abonnés et le rédacteur sont en mesure de quitter la transmission et de revenir en cours de route, sans devoir redémarrer la communication. Un shmdata peut être redimensionné durant la transmission. De plus, les shmdatas sont typés, utilisant une chaîne de caractère publiée par le rédacteur à chaque reconnexion.

Shmdata peut être utilisé par des applications écrites en C++ ou en Python 3; un élément GStreamer⁵ est aussi fourni.

Le développement de *shmdata* a débuté en 2012. Il est distribué sous licence LGPL. Il peut être téléchargé ici : <https://gitlab.com/sat-metalab/shmdata>

5.6 Splash

5. <https://gstreamer.freedesktop.org/>



Splash est un moteur de vidéofresque (*projection mapping*) en temps réel capable de gérer un nombre théoriquement illimité de projecteurs. Il a été conçu comme étant un outil générique et modulaire, permettant de l'utiliser pour n'importe quelle géométrie de surface de projection. Il est utilisé en production à la SAT dans la Satosphère, qui est équipée de huit projecteurs HD. *Splash* est compatible avec *shmda* (5.5) pour la réception du flux vidéo à diffuser et pour la communication en temps réel de modèle 3D depuis Blender⁶.

Caractéristiques :

- nombre de projecteurs théoriquement illimité (hormis par la puissance de l'ordinateur et le nombre de sorties vidéo)
- support de nombreux codecs vidéo, dont Hap⁷
- support des cartes de capture compatibles Video4Linux2
- calibrage semi-automatique des projecteurs (l'utilisateur doit disposer d'un modèle 3D de la surface de projection)
- déformation de projection (*warping*)
- calcul automatique des zones de recouvrement (*blending*)
- calibrage colorimétrique automatique des projecteurs
- compatible Python 3

Le développement de *Splash* a débuté en 2014. Il est distribué sous licence GPL et peut être téléchargé ici : <https://gitlab.com/sat-metalab/splash>.

Démonstrations :

- Rendu à distance d'un logiciel OpenGL multi-sorties : <https://vimeo.com/456217092>
- Calibrage de projection mapping avec *Splash* : <https://vimeo.com/314519230>
- Projection sur objets mobiles <https://vimeo.com/268028595>

5.7 Calimiro



Calimiro est un outil pour le calibrage d'environnement immersif par lumière structurée. Il prend en compte les environnements multi-projecteurs. Cet outil en est à ses prémices, son développement ayant débuté en 2018. Il est utilisé conjointement à *Splash* (voir section 5.6).

6. <https://blender.org>

7. <https://github.com/Vidvox/hap>

Cette bibliothèque logicielle est distribuée sous licence LGPL et peut être téléchargée ici : <https://gitlab.com/sat-metalab/calimiro>

Démonstrations :

- Génération automatisée de coordonnées UV : <https://vimeo.com/544570900>
- Calibrage automatique de projection vidéo avec Calimiro et Splash : <https://vimeo.com/499279721>
- Calibrage automatique de projection : <https://vimeo.com/329425110>

5.8 LivePose

LivePose est un outil de ligne de commande permettant de capturer les poses humaines et les mouvements en temps réel, à l'aide de plusieurs modèles populaires de vision par ordinateur. Souhaitant nous concentrer sur la pérennité de ses utilisations, nous avons choisi de réimplémenter ces modèles en nous basant sur le module d'apprentissage profond de OpenCV⁸ plutôt que d'utiliser les implémentations faites dans le cadre des travaux de recherche des différents laboratoires. OpenCV étant disponible sur de nombreuses plateformes matérielles, et bénéficiant du support d'une très forte communauté, nous comptons sur une maintenance moindre de chaque modèle.

Actuellement, il est possible de choisir entre les algorithmes d'estimation de pose OpenPose⁹ et PoseNet¹⁰, tout dépendant si l'on souhaite optimiser pour l'exactitude ou la vitesse. *LivePose* utilise aussi des filtres sur mesure afin d'extraire des informations additionnelles provenant des poses, comme la détection de gestes : salut avec la main, sauts, etc.

Une autre spécificité de *LivePose* est de pouvoir fonctionner sur du matériel embarqué. En particulier, *LivePose* fonctionne sur les NVIDIA Jetson. Un des objectifs de l'outil est de permettre le déploiement d'un réseau de caméras pour permettre la captation de poses de nombreux utilisateurs sur une large zone.

LivePose est conçu afin d'être utilisé conjointement avec les moteurs 3D comme Mozilla Hubs, ou les environnements immersifs comme la Satosphère; dans ce cas, les filtres peuvent déclencher des actions à partir des gestes des participant.e.s, constituant ainsi une interface d'utilisation qui soit basée sur les mouvements et les gestes,

8. <https://opencv.org>

9. <https://github.com/CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose>

10. <https://github.com/google-coral/project-posenet>

se libérant de l'entrée manuelle.

Cette bibliothèque logicielle est distribuée sous licence LGPL et peut être téléchargée ici : <https://gitlab.com/sat-metalab/livepose>.

6 Fils d'actualités

Plusieurs vidéos sont disponibles sur les comptes du Metalab :

- Les vidéos des démonstrations techniques du Metalab :
<https://vimeo.com/satmetalab>
- Quelques vidéos de travail au format 360 :
<https://www.youtube.com/channel/UCqu0L3uSt0BmZ3mfaHkwrFw>

Quelques pages de communication du Metalab sont maintenues sur le site de la [SAT] :

- Un blogue communiquant quelques réalisations du Metalab :
<http://sat.qc.ca/fr/recherche/metalab>
- Une liste des publications du Metalab :
<https://sat.qc.ca/fr/recherche/publications-du-metalab>

7 Communications scientifiques

7.1 Articles

- [Met1] Émile Ouellet-Delorme, Harish Venkatesan, Emmanuel Durand et Nicolas Bouillot. “Live Ray Tracing and Auralization of 3D Audio Scenes with vaRays”. In : *18th Sound and Music Computing Conference (SMC)*. Online, juin 2021. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2021ouellet.pdf?inline=false>.
- [Met2] Youness Salame et al. “Riding through history : The effects of interactivity in learners’ experience in a visually immersive display context (submitted)”. In : *Computers in the Schools, Interdisciplinary Journal of Practice, Theory, and Applied Research*. 2021.
- [Met3] Zack Settel, Jean-Yves Munch, Gabriel Downs et Nicolas Bouillot. “Building Navigable Listening Experiences Based on Spatial Soundfield Capture : the case of the Orchestre Symphonique de Montréal playing Beethoven’s Symphony No. 6”. In : *18th Sound and Music Computing Conference (SMC)*. Online, juin 2021. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2021settel.pdf?inline=false>.
- [Met4] Maïlis Merveilleux Du Vignaux et al. “An exploratory study on the impact of collective immersion on learning and learning experience”. In : *Multi-modal Technologies and Interaction* 5(4), 17 (2021). Sous la dir. de Cristina Portalés Ricart. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2021merveilleux.pdf?inline=false>.
- [Met5] Emmanuel Durand. “Real-time omni-stereoscopic fulldome projection (submitted)”. In : *VRST ’20 : Virtual Reality Software and Technology*. Ottawa, CA, nov. 2020.

- [Met6] Nicolas Bouillot et Michał Seta. “A Scalable Haptic Floor Dedicated to Large Immersive Spaces”. In : *Proceedings of the 17th Linux Audio Conference (LAC-19)*. CCRMA, Stanford University (USA), mars 2019. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2019bouillot.pdf?inline=false>.
- [Met7] Nicolas Bouillot, Michał Seta, Émile Ouellet-Delorme, Zack Settel et Emmanuel Durand. “Rendering of Heterogeneous Spatial Audio Scenes”. In : *Proceedings of the 17th Linux Audio Conference (LAC-19)*. CCRMA, Stanford University (USA), mars 2019. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2019bouillot2.pdf?inline=false>.
- [Met8] Julien Puget et al. “Rapid Prototyping of Immersive Video for Popularization of Historical Knowledge”. In : *Proceedings of the Thirteenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction*. TEI '19. Tempe, AZ, USA : ACM, 2019. isbn : 978-1-4503-6196. doi : 10.1145/3294109.3300977. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2019puget.pdf?inline=false>.
- [Met9] Zack Settel, Peter Otto, Michał Seta et Nicolas Bouillot. “Dual Rendering of Virtual Audio Scenes for Far-field Surround Multi-channel and Near-field Binaural Audio Displays”. In : *16th Biennial Symposium on Arts and Technology*. 5 pages. Ammerman Center for Arts et Technology at Connecticut College, New London, fév. 2018. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2018settel.pdf?inline=false>.
- [Met10] Nicolas Bouillot, Zack Settel et Michał Seta. “SATIE : a live and scalable 3D audio scene rendering environment for large multi-channel loudspeaker configurations”. In : *New Interfaces for Musical Expression (NIME'17)*. Copenhagen, Denmark, 2017. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2017bouillot.pdf?inline=false>.
- [Met11] François U. Brien, Emmanuel Durand, Jérémie Soria, Michał Seta et Nicolas Bouillot. “In Situ Editing (EiS) For Fulldomes”. In : *23rd ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology (VRST)*. Gothenburg, Sweden, nov. 2017. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2017brien.pdf?inline=false>.

- [Met12] Luc Courchesne. *From clickable pages to walkable spaces : How is WebVR inviting us in ?* Position statement. W3C Workshop on Web and Virtual Reality. Oct. 2016. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2016Courchesne.pdf?inline=false>.
- [Met13] Luc Courchesne et Patrick Dubé. *Recherche et innovation transdisciplinaires, transcalaires et intégratives : Mémoire de la Société des arts technologiques (SAT)*. Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation, Mémoire SQRI. 2016. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2016CourchesneDube.pdf?inline=false>.
- [Met14] Zack Settel, Nicolas Bouillot et Michał Seta. "Volumetric approach to Sound Design and Composition using SATIE : a high-density 3D audio scene rendering environment for large multi-channel loudspeaker configurations". In : *15th Biennial Symposium on Arts and Technology*. 8 pages. Ammerman Center for Arts et Technology at Connecticut College, New London, fév. 2016. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2016settel.pdf?inline=false>.
- [Met15] Nicolas Bouillot. "Make and Forward Consultables and Delegates". In : *Overload Journal* 127 (2015). 5 pages. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2015bouillot.pdf?inline=false>.
- [Met16] Nicolas Bouillot. "Type Mosaicing with Consultables and Delegates". In : *Overload Journal* 130 (2015). 5 pages. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2015bouillot2.pdf?inline=false>.
- [Met17] L. Courchesne, B. Roy, E. Durand, M. Wozniowski et N. Bouillot. *Method, system and apparatus for capture-based immersive telepresence in virtual environment*. WO Patent App. PCT/CA2014/050,888. Mars 2015. url : <https://www.google.com/patents/WO2015039239A1?cl=en>.
- [Met18] Valerie Lehmann, Marina Frangioni et Patrick Dubé. "Changements et Grands projets, des choix engagés." In : sous la dir. de Presses de l'université du Québec. 2015. Chap. Changement de voie en gestion de grands projets : L'approche par la connaissance distribuée et la co-innovation.
- [Met19] Valerie Lehmann, Marina Frangioni et Patrick Dubé. "Living Lab as knowledge system : an actual approach for managing urban service projects?" In : *Special Issue from GeCSO 2014 – Journal of Knowledge Management* 19.5 (2015), pp. 1087-1107. url : <http://www.emeraldinsight.com/toc/jkm/19/5>.

- [Met20] Simon Mercier-Nguyen. “Cross-disciplinary and process-centered : an approach to developing sound spatialization tools for spherical immersive environments”. In : *11th European Academy of Design Conference*. Boulogne Billancourt France, avr. 2015, 8 pages. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2015mercier.pdf?inline=false>.
- [Met21] Luc Courchesne, Emmanuel Durand et Bruno Roy. “Posture Platform and The Drawing Room : Virtual Teleportation in Cyberspace”. In : *ACM Siggraph / Leonardo Journal for Arts Science and Technology, MIT Press* Vol. 47.no. 4 (2014), p 380-389. url : http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/LEON_a_00842?journalCode=leon#.VuCLSkJ0nmE.
- [Met22] Patrick Dubé et al. *Qu’est-ce qu’un Living Lab ?* Livre blanc LL Umwelt. 127 Pages. 2014. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2014dube.pdf?inline=false>.
- [Met23] V. Lehmann, M. Frangioni et P. Dubé. “Création de connaissances et grands projets de services urbains : Le cas des Living Labs en tant que dispositifs de co-innovation”. In : *7e Colloque International GeCSO (Gestion des Connaissances dans la Société et les Organisations)*. Aix en Provence, France, juin 2014.
- [Met24] Simon Mercier-Nguyen. “Centor : Concept d’interface de spatialisation sonore additive”. Mém. de mast. Montréal, Québec, Canada : Université de Montréal, École de Design industriel, Faculté de l’Aménagement, nov. 2014. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2014mercier.pdf?inline=false>.
- [Met25] Luc Courchesne. “Posture : An experiment in multifold reality”. In : *Pablo Lorenzo-Eiroa, A. Sprecher (Ed.) Architecture In Formation* (2013). New York : Routledge. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2013courchesne.pdf?inline=false>.
- [Met26] René Barsalo. “Une question de temps. Les nouvelles frontières temporelles et culturelles de la téléprésence”. In : *Digitalarti Mag* num. 11 (nov. 2012). url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2012barsalo.pdf?inline=false>.
- [Met27] Luc Courchesne. “De l’obscurité à la projection sphérique : L’immersion comme posture et manière d’être au monde”. In : *R. Bourassa et B. Guelton (Ed.) Figures de l’Immersion* (2012). (Sous presse – accepté : 01/11/2012). url : <http://oic.uqam.ca/fr/remix/de-lobscurite-a->

la-projection-spherique-limmersion-comme-posture-et-maniere-detre-au-monde.

- [Met28] Luc Courchesne. “Nouveaux terrains d’apparition”. In : *Von Ameluxen, H. (Ed.), Figures de l’interactivité. Poitiers : École Européenne Supérieure de l’Image* (2012). (Sous presse – accepté : 09/06/2012). url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2012courchesne.pdf?inline=false>.
- [Met29] Laurent Dioup. “Le don d’ubiquité. Lucifuge : Téléprésence et création numérique”. In : *Digitalarti Mag* num. 11 (nov. 2012), pp 68-73. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2012dioup.pdf?inline=false>.
- [Met30] Philippe Dubé et Luc Courchesne. “Excursion dans la quatrième dimension”. In : *Continuité* n. 132 (2012), p. 15-17. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2012dube2.pdf?inline=false>.
- [Met31] Philippe Dubé et Luc Courchesne. “Un lieu qui parle : la modélisation architecturale 3D vers une quatrième dimension”. In : *Hereditas Monasteriorum* vol. 1 (2012), pp. 129-137. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2012dube.pdf?inline=false>.
- [Met32] Atau Tanaka, Adam Parkinson, Zack Settlet et Koray Tahiroglu. “A Survey and Thematic Analysis Approach as Input to the Design of Mobile Music GUIs”. In : *New Interfaces for Musical Expression (NIME’12)*. University of Michigan, Ann Arbor, mai 2012, 4 pages. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2012tanaka.pdf?inline=false>.
- [Met33] Mike Wozniowski. *Towards Embodied 3D User Interaction Using the SPIN Framework*. SAT Metalab White Paper. Mai 2012. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2012woz.pdf?inline=false>.
- [Met34] Mike Wozniowski, Zack Settlet, Alexandre Quessy, Tristan Matthews et Luc Courchesne. “SpatOSC : Providing Abstraction for the Authoring of Interactive Spatial Experience”. In : *Proceedings of International Computer Music Conference (ICMC)*. Lubijana, sept. 2012, pp. 512-517. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2012woz2.pdf?inline=false>.

- [Met35] Luc Courchesne. “Art, Design, and Beyond”. In : sous la dir. de D.A.P./Distributed Art Publishers. The Press of the Nova Scotia College of Art et Design, 2009. Chap. Chapter ten. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2009courchesne.pdf?inline=false>.
- [Met36] Zack Settel, Mike Wozniowski, Nicolas Bouillot et Jeremy R. Cooperstock. “Audio Graffiti : A location based audio-tagging and remixing environment”. In : *International Computer Music Conference (ICMC)*. 4 pages. Montréal, août 2009. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2010settel.pdf?inline=false>.
- [Met37] Jeremy R. Cooperstock, Mike Wozniowski et Zack Settel. “Towards mobile spatial audio for distributed musical systems and multi-user virtual environments”. In : *Spatial Audio for Mobile Devices, workshop in conjunction with International Conference on Human Interaction with Mobile Devices and Services (MobileHCI)*. Singapore, sept. 2007, 4 pages. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2007cooperstock.pdf?inline=false>.
- [Met38] Mike Wozniowski, Zack Settel et Jeremy R. Cooperstock. “AudioScape : A Pure Data library for management of virtual environments and spatial audio”. In : *Pd Convention*. Montréal, Québec, Canada, 2007, 6 pages. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2007woz2.pdf?inline=false>.
- [Met39] Mike Wozniowski, Zack Settel et Jeremy R. Cooperstock. “User-Specific Audio Rendering And Steerable Sound For Distributed Virtual Environments”. In : *Proceedings of the 13th International Conference on Auditory Display*. Montréal, Canada, juin 2007, 4 pages. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2007woz.pdf?inline=false>.
- [Met40] Mike Wozniowski, Zack Settel et Jeremy R. Cooperstock. “A framework for immersive spatial audio performance”. In : *New Interfaces for Musical Expression (NIME’06)*. Paris, France, France, 2006, pp. 144-149. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2006woz3.pdf?inline=false>.
- [Met41] Mike Wozniowski, Zack Settel et Jeremy R. Cooperstock. “A Paradigm for Physical Interaction with Sound in 3-D Audio Space”. In : *International Computer Music Conference (ICMC)*. New Orleans, nov. 2006, 8 pages. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2006woz2.pdf?inline=false>.

- [Met42] Mike Wozniowski, Zack Settel et Jeremy R. Cooperstock. "A spatial interface for audio and music production". In : *Proc. of the 9th Int. Conference on Digital Audio Effects (DAFx-06)*. Montréal, Canada, sept. 2006, pp. 271-274. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2006woz.pdf?inline=false>.
- [Met43] Jon Husband et René Barsalo. *Le Hub urbain de la SAT. Vision, préoccupations, possibilités et orientation futures*. SAT Metalab White Paper. 2005. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2005husband1.pdf?inline=false>.
- [Met44] Jon Husband et René Barsalo. *Le moment est venu*. SAT Metalab White Paper. 2005. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2005husband2.pdf?inline=false>.
- [Met45] Jon Husband et René Barsalo. *The SAT Urban Hub. Vision, issues and opportunities and future direction*. SAT Metalab White Paper. 2005. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2005husband3.pdf?inline=false>.
- [Met46] Jon Husband et René Barsalo. *The Time Is Now*. SAT Metalab White Paper. 2005. url : <https://gitlab.com/sat-metalab/metalabbib/raw/master/papers/2005husband4.pdf?inline=false>.

7.2 Présentations

- [Pres1] Stéphane Baillargeon. “Portrait de l’artiste en machine créatrice (incluant une entrevue avec Emmanuel Durand et Nicolas Bouillot).” In : *Culture, Arts Visuels*. Le Devoir. Montréal, nov. 2021. url : <https://media1.ledevoir.com/culture/arts-visuels/645150/creation-portrait-de-l-artiste-en-machine-creatrice>.
- [Pres2] Lyota Bonyeme. “La SAT repense le futur des événements culturels (entrevue avec Emmanuel Durand et Nicolas Bouillot).” In : *Lien Multimedia*. Lien Multimédia. Montréal, nov. 2021. url : <http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article84683>.
- [Pres3] Nicolas Bouillot. “Expériences sociales synthétiques : immersion de groupe et téléprésence”. In : *Faculté des sciences humaines, département de psychologie. Psychologie de la perception (PSY4050). Enseignante : Audrey Doua-lot*. Montréal, avr. 2021.
- [Pres4] Nicolas Bouillot. “La SAT au Forum IRCAM : révolution de l’immersion sonore (entrevue)”. In : *PanM360*. Montréal, fév. 2021. url : <https://panm360.com/2021/02/06/la-sat-au-forum-de-lircam-immersion-sonore/>.
- [Pres5] Nicolas Bouillot, Emmanuel Durand et Gwendal Creurer. “Vers des expériences culturelles et pédagogiques socioimmersives en réalité mixte”. In : *MTL Connecte*. Printemps Numérique. Montréal, oct. 2021.
- [Pres6] Nicolas Bouillot et al. “Round table about spatialization, virtual reality, and augmented reality”. In : *Forum IRCAM Hors Les Murs*. IRCAM. Montréal, fév. 2021. url : <https://www.youtube.com/watch?v=mszrUKQ6Xz8>.
- [Pres7] Emmanuel Durand. “Introduction au Symposium iX de la SAT”. In : *L’effet Pogonat*. ICI Musique - Radio Canada. Montréal, fév. 2021.
- [Pres8] Emmanuel Durand et Nicolas Bouillot. “Présentation du Metalab, laboratoire de recherche de la SAT”. In : *Symposium iX/Forum IRCAM Hors Les Murs*. SAT/IRCAM. Montréal, fév. 2021. url : <https://ix.sat.qc.ca/>.
- [Pres9] Emmanuel Durand et Marie-Ève Dumas. “Atelier Mapping vidéo immersif avec Splash (Emploi Québec)”. In : *SAT/Eastern Bloc*. Montréal, fév. 2021. url : <https://sat.qc.ca/fr/formations/mapping-video-immersif-avec-splash-emploi-quebec>.

- [Pres10] Émile Ouellet-Delorme et Nicolas Bouillot. “Auralisation en temps réel avec vaRays”. In : *Symposium iX/Forum IRCAM Hors Les Murs*. SAT/IRCAM. Montréal, fév. 2021. url : <https://ix.sat.qc.ca/>.
- [Pres11] Émile Ouellet-Delorme et Michał Seta. “Atelier Scénographie immersive avec EiS (Emploi Québec)”. In : *SAT/Eastern Bloc*. Montréal, mars 2021. url : <https://sat.qc.ca/fr/formations/scenographie-immersive-avec-eis-emploi-quebec>.
- [Pres12] Tristan Péloquin. “Au-delà du réel (incluant une entrevue avec Nicolas Bouillot et Gwendal Creurer)”. In : *Contexte, Internet immersif*. La Presse. Montréal, nov. 2021. url : <https://www.lapresse.ca/contexte/2021-11-28/internet-immersif/au-dela-du-reel.php>.
- [Pres13] Michał Seta. “SATIE”. In : *Spatial Audio Meetup*. Notam. Oslo (via Zoom), avr. 2021.
- [Pres14] Michał Seta et Nicolas Bouillot. “Rendu de scènes audio spatiales hétérogènes avec SATIE”. In : *Symposium iX/Forum IRCAM Hors Les Murs*. SAT/IRCAM. Montréal, fév. 2021. url : <https://ix.sat.qc.ca/>.
- [Pres15] Michał Seta et Marc Lavallée. “Atelier Spatialisation audio immersive avec SATIE (Emploi Québec)”. In : *SAT/Eastern Bloc*. Montréal, fév. 2021. url : <https://sat.qc.ca/fr/formations/spatialisation-audio-immersive-avec-satie-emploi-quebec>.
- [Pres16] Zack Settel et Nicolas Bouillot. “Navigation à 6 degrés de liberté Dans l’Orchestre Symphonique de Montréal”. In : *Symposium iX/Forum IRCAM Hors Les Murs*. SAT/IRCAM. Montréal, fév. 2021. url : <https://ix.sat.qc.ca/>.
- [Pres17] Emmanuel Durand et Michał Seta. “Python au service de la recherche en arts numériques”. In : *Montreal Python 77*. Juin 2020. url : <https://mtlpy.org/en/>.
- [Pres18] Marie-Ève Dumas. “AI Art Studio | Studio l’Artistique”. In : *C2 International, Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI)*. Montréal, déc. 2020. url : <https://www.c2international.com/>.
- [Pres19] Nicolas Bouillot et Emmanuel Durand. “Les logiciels libres du Metalab de la [SAT]”. In : *Linux Meetup de Montréal*. Jan. 2019.
- [Pres20] Nicolas Bouillot, Émile Ouellet-Delorme et Michał Seta. “Toward Acoustic Simulation of real-time Immersive 6DoF Navigation”. In : *Workshop on education in acoustics*. CIRMMT, Montréal, mars 2019.

- [Pres21] Nicolas Bouillot et Michał Seta. “A Scalable Haptic Floor Dedicated to Large Immersive Spaces”. In : *Linux Audio Conference*. Stanford University, mars 2019.
- [Pres22] Nicolas Bouillot, Michał Seta, Émile Ouellet-Delorme, Zack Settel et Emmanuel Durand. “Rendering of Heterogeneous Spatial Audio Scenes”. In : *Linux Audio Conference*. Stanford University, mars 2019.
- [Pres23] Patrick Dupuis et Émile Ouellet-Delorme. “Nos logiciels libres pour l’immersion et la téléprésence”. In : *Semaine Québécoise de l’Informatique libre*. FACIL. Montréal, sept. 2019.
- [Pres24] Emmanuel Durand. “Open Source : moteur de la transformation numérique”. In : *participation à titre d’expert à l’évènement*. Chambre de Commerce et de l’Industrie Française au Canada (CCIFC), fév. 2019.
- [Pres25] Émile Ouellet-Delorme et al. “Rapid prototyping of an immersive audiovisual installation”. In : *Immersion Expérience Symposium (iX), aires de jeux 360*. [SAT] Montréal, mai 2019.
- [Pres26] Emmanuel Durand et Michał Seta. “Utilisation de Blender à la SAT”. In : *Blender Meetup Montréal*. Université du Québec à Montréal, nov. 2019.
- [Pres27] Marie-Ève Dumas et Michał Seta. “Rapid prototyping of an immersive audiovisual installation”. In : *Inmersiva 2, Ostros Sentidos, Otras Realidades*. Centro Cultura Digital, Mexico, sept. 2019.
- [Pres28] Maïlis Merveilleux-du-Vignaux et Youness Salame. “Le projet Serdaigle : mesure de l’expérience utilisateur pour l’apprentissage avec des dispositifs immersifs”. In : *Émission Avez-vous du WIFI ? de la radio CISM (89,3)*. Montréal, juin 2019.
- [Pres29] Julien Puget et al. “Rapid Prototyping of Immersive Video for Popularization of Historical Knowledge”. In : *13th International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction (ACM TEI)*. Tempe, Arizona, USA, mars 2019.
- [Pres30] Monique Savoie, Emmanuel Durand, Nicolas Bouillot, Cédric Lalaizon et Stéphane Vaillancourt. “Le Metalab dévoile deux programmes de recherche à la rencontre de l’art et de l’industrie”. In : *Conférence de presse ICSA & SAV+R*. [SAT], Montréal, juill. 2019.
- [Pres31] Michał Seta. “La spatialisation du son avec SATIE”. In : *Initiation à la création sonore immersive, formation donnée par Mourad Bennacer*. [SAT], Montréal, avr. 2019.
- [Pres32] Michał Seta et Emmanuel Durand. “Démonstration des travaux en son du Metalab”. In : *Sounds in the City Workshop*. CIRMMT, Montréal, juin 2019.

- [Pres33] Zack Settel. “6DoF Navigation of Ambisonics Sound Field Sources : Initial Explorations”. In : *127e Convention de l’Audio Engineering Society (AES)*. New York, oct. 2019.
- [Pres34] Nicolas Bouillot. “Initiation à la téléprésence dans les projets artistiques (participation en tant qu’expert)”. In : *Conférence internationale des arts de la scène (CINARS)*. Nov. 2018.
- [Pres35] Nicolas Bouillot. “Le Metalab : le laboratoire de recherche de la [SAT]”. In : *Maîtrise en création numérique à l’UQAT*. Rouyn-Noranda, déc. 2018.
- [Pres36] Nicolas Bouillot. “Le Metalab : le laboratoire de recherche de la [SAT]”. In : *Introduction à la téléprésence artistique pour les artistes (SAT/ENTC), formation donnée par Julien Brun*. Montréal, déc. 2018.

7.3 Oeuvres utilisant les outils du Metalab

- [Art1] Michał Seta. *Mimoidalnaube*. 2020. url : <http://djamnot.xyz/pages/works/mimoidalnaube.html> (visité le 13/01/2022).
- [Art2] Michał Seta. *Fadeferra*. 2019. url : <http://djamnot.xyz/pages/works/Fadeferra.html> (visité le 13/01/2022).
- [Art3] Zack Settel. *Aquakhoria*. 2016. url : <http://aquakhoria.com/> (visité le 13/01/2022).
- [Art4] Nicolas Bouillot. *Waterfall Music*. 2013. url : <https://sat.qc.ca/fr/evenements/waterfall-music> (visité le 13/01/2022).
- [Art5] Julien Brun et Vincent de Repentigny. *Dieu Est Un DJ*. 2012. url : <https://sat.qc.ca/fr/evenements/dieu-est-un-dj> (visité le 13/01/2022).
- [Art6] Intact collective. *Just in Case*. 2011. url : <http://www.intact01.net/emflaboral-hangarsat/> (visité le 13/01/2022).
- [Art7] Valérie Cordy, Laurence Moletta, Alexandre Quessy et Michał Seta. *Soupe Transatlantique*. 2011. url : <https://sat.qc.ca/fr/evenements/soupe-transatlantique> (visité le 13/01/2022).
- [Art8] Warne Paul et Mike Wozniowski. *Breaking The Ice*. 2010. url : <https://sat.qc.ca/fr/evenements/briser-la-glace> (visité le 13/01/2022).

8 Historique

- **2002** Création du Metalab
- **2003 - 2007** Programme de recherche TOT [Territoires Ouverts - Open Territories] sur les nouveaux médias, ayant pour objectifs de permettre aux artistes d’explorer la création en ligne sur les réseaux IP à large bande de la recherche et de les doter d’applications adaptées au domaine des nouveaux médias. Ainsi, les chercheurs se sont basés sur quatre axes de recherches : l’immersion, la webdiffusion, la téléprésence et la télévisite. Naissance des logiciels LighTWIST pour la correction de perspectives avec projections multiples sur surfaces variables; AudioTWIST pour la création d’un système d’environnement audio 3D; pixelTANGO pour le mixage vidéo numérique; nSLAM pour la création d’une application audio multicanale; ainsi que des stations de téléprésence fonctionnant sous l’application TéléCHACHA.

Le projet TOT [Territoires Ouverts - Open Territories] a bénéficié du soutien financier du ministère du Patrimoine canadien par l’entremise du Programme de culture canadienne en ligne, ainsi que de celui du gouvernement du Québec par l’entremise des ministères de la Culture et des Communications, des Affaires municipales et des Régions et du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.

- **2005** Création du département du Labodome, dont le mandat est de développer des techniques de production et de diffusion pour les environnements immersifs, principalement basé sur des expériences immersives de groupe sous des dômes immersifs
- **2006** Création du département SAT[TRANSFORM], soutenant le volet éducatif de la Société des arts technologiques [SAT], dont la vocation est la transmission de connaissances issues des activités artistiques et de recherche de la SAT. En 2011, SAT[TRANSFORM] est devenu Campus.
- **2008** Six ans après le lancement du programme Territoires Ouverts (recherche et expérimentation artistique avec des dispositifs immersifs), la SAT inaugure en

2008, pour le 400^e de Québec, son premier dôme immersif gonflable lors de Domagaya.

- **2008-2014** Programme d'échanges croisés Contamine. Échanges artistiques nationaux et internationaux ayant pour objectif de réaliser des résidences croisées impliquant la recherche et la création multidisciplinaire et téléprésentielle.
- **2010** Reconnaissance de la SAT par l'ENoLL (European Network of Living Labs) en 2010, comme un laboratoire vivant qui favorise la cocréation, l'innovation ouverte et le partage de connaissances.
- **2011** Inauguration de la Satosphère, le dôme immersif de la SAT dont la conception est issue des recherches du Metalab
- **2012-2015** Programme de recherche en Scénographie immersive, Interaction Intelligente et expérience réseau, soutenu par le "Programme de soutien à la recherche. Volet 1 : Soutien à des projets de recherche ou à des organismes et regroupements stratégiques" du Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Exportation (MEIE)
- **2015-2017** Programme de recherche " Développement et usage d'une plateforme réseau de cocréation, d'innovation ouverte et de partage de connaissances ", supporté par le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Exportation (MEIE) du Québec. Un des grands objectifs de la plateforme est de faciliter la communication, la formation, la concertation, la prise de décision et la coordination de projet complexes pour les équipes qui travaillent en réseau. Pour ce faire elle mise sur des approches qui reproduisent, dans les espaces physiques hybrides (EPH) ou les espaces virtuels partagés (EVP), les codes comportementaux usuels qui font usage de la communication non verbale (reconnaissance des interlocuteurs, posture, contact du regard, positionnement et mouvements dans l'espace, etc.)
- **2016-2018** Bibliolab est un projet qui vise à connecter les bibliothèques de la ville de Montréal pour favoriser les rencontres et interactions entre les citoyens. L'implantation d'un dispositif immersif de téléprésence permet aux usagers distants de partager simultanément des expériences culturelles, pédagogiques, et collaboratives. Le projet bénéficie d'une aide financière gouvernementale provenant du Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire par l'entremise du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. Il bénéficie également d'une aide financière de la Caisse de la Culture Desjardins et de la ville de Montréal.
- **2017** Le Metalab connecte 19 lieux de diffusion en inaugurant Scènes ouvertes, un réseau de salles de spectacle connectées à travers le Québec. Aboutissement de plusieurs années de recherche, la connexion est rendue possible grâce

à un nouveau dispositif de téléprésence scénique. Il permettra la mise en œuvre de projets collaboratifs d’envergure et le développement d’un nouveau langage scénographique. Le réseau Scènes ouvertes est financé par le Ministère de la Culture et des Communications (MCC) dans le cadre du plan culturel numérique du Québec et d’autre part par Patrimoine Canada.

- **2017** Création du département de valorisation de la recherche de la SAT. Son premier mandat consiste à prendre en charge le réseau Scènes Ouvertes.
- **2017 - 2019** Programme de recherche “Création d’outils et de procédés pour la création et l’édition in situ d’espaces immersifs interactifs”, supporté par le Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MÉI) du Québec. Bâti sur l’observation que la création de contenu pour les espaces immersifs est fortement influencée par ceux-ci et nécessite donc soit une connaissance préalable de l’espace cible, soit la possibilité d’expérimenter pendant le processus créatif, ce programme de recherche s’est concentré sur la mise en place de méthodes et d’outils pour permettre le prototypage de contenu immersif en situation d’immersion (in situ), et ce quelque soit l’espace immersif.
- **2018 - 2019** Réalisation du projet “Bancs d’essai en téléprésence pour le réseau Scènes ouvertes”. Ce projet, financé par le ministère de la Culture et des Communications (MCC), vise à accélérer l’expérimentation en téléprésence scénique, de collecter les apprentissages acquis au cours de ces expérimentations et de les partager à l’ensemble du réseau de salles connectées. Le projet initie 10 projets en téléprésence.
- **2019 - 2022** Programme de recherche “Immersive Collaborative, Simultanée et Adaptative”, soutenu par le MÉI. L’objet de ce programme est de favoriser le développement de l’utilisation de l’immersion dans des contextes variés, en assouplissant les contraintes techniques qui limite leur déploiement. À plus long terme il s’agit de permettre à l’immersion d’être intégré à tout type de lieu, pour en favoriser l’utilisation.
- **2019 - 2022** Programme de recherche “Simulation Acoustique Volumétrique en VR/AR/XR”, soutenu par le MÉI. Ce programme a pour ambition l’étude et la mise en œuvre d’une méthodologie complète de simulation d’acoustique pour les espaces immersifs. Ces recherches couvrent la capture sonore volumétrique, le rendu acoustique directionnel et l’augmentation sensorielle des lieux dédiés à l’écoute de sons spatialisés.
- **2020** Création du département Satellite, le nouveau hub virtuel transdisciplinaire de la SAT, offrant une plateforme de diffusion en ligne et encourageant le développement d’expériences immersives hybrides entre participants distants dans un monde virtuel et groupes de participants dans des salles de diffusion.

- **2020** La SAT devient membre de QuébecInnove, à titre de membre issu de la recherche
- **2021- 2023** Le projet "Scenic Light 5G", soutenu par le programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 2 du MÉR. Développement d'un dispositif léger et mobile pour la scénographie téléprésentielle sur réseau 5G.
- **2021-2022** Le projet "Stratégie de pré commercialisation du plancher haptique", soutenu par le programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 2 du MÉR. Développement d'un plancher haptique constitué d'un maillage de dalles mobiles, contrôlées de façon indépendante entre elles. Ce dispositif développé entièrement au Québec permet de faire ressentir des vibrations et mouvements aux usagers dans des lieux aux dimensions variables.

9 Statistiques de contribution au code de logiciels

Ajouts de code depuis 2012

	# commits	# contributeur.trice.s	# versions
EditionInSitu	656	11	0
calimiro	183	3	4
doc-satie	64	5	0
doc-shmdata	64	3	0
doc-splash	118	3	0
ndi2shmdata	39	3	5
poire	150	8	0
pysatie	162	4	1
satie	1,143	9	14
satie4blender	173	4	2
satie4unity	126	1	1
satie4unityExample	219	2	2
shmdata	698	12	91
splash	2,121	9	78
livepose	187	5	0
switcher	3,260	21	138
tools-ambir	163	9	0
varays	375	9	8

Contributeur.trice.s actifs par an

	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
EditionInSitu	0	0	0	0	0	0	5	4	7	7	2
calimiro	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2
doc-satie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
doc-shmdata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
doc-splash	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
ndi2shmdata	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2
poire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4
pysatie	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2
satie	0	0	0	0	0	0	3	7	5	5	1
satie4blender	0	0	0	0	0	3	2	0	1	2	1
satie4unity	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
satie4unityExample	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0
shmdata	2	4	5	2	2	4	2	3	4	4	3
splash	0	0	1	2	2	2	4	3	2	3	2
livepose	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4
switcher	0	3	5	3	6	6	3	8	6	6	5
tools-ambir	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
varays	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	1

Nombre de commits par an

	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
EditionInSitu	0	0	0	0	0	0	169	108	260	114	3
calimiro	0	0	0	0	0	0	0	89	34	38	22
doc-satie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	20
doc-shmdata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	16
doc-splash	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	61
ndi2shmdata	0	0	0	0	0	0	0	14	16	3	5
poire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	73
pysatie	0	0	0	0	0	0	30	7	26	67	31
satie	0	0	0	0	0	0	265	418	251	197	11
satie4blender	0	0	0	0	0	10	68	0	20	63	12
satie4unity	0	0	0	0	0	0	31	8	30	57	0
satie4unityExample	0	0	0	0	0	0	116	32	11	60	0
shmdata	65	129	59	60	175	62	4	30	21	71	19
splash	0	0	341	353	421	347	182	132	111	155	71
livepose	0	0	0	0	0	0	0	0	15	119	52
switcher	0	377	585	569	474	438	85	141	230	293	57
tools-ambir	0	0	0	0	0	0	0	0	75	20	68
varays	0	0	0	0	0	0	0	119	73	175	7

Nombre versions par an

	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
EditionInSitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
calimiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
doc-satie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
doc-shmdata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
doc-splash	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ndi2shmdata	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1
poire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pysatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
satie	0	0	0	0	0	0	2	7	2	3	0
satie4blender	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
satie4unity	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
satie4unityExample	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
shmdata	2	6	8	1	3	19	0	9	4	29	10
splash	0	0	0	6	7	15	12	4	2	20	12
livepose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
switcher	0	0	7	2	4	43	14	6	8	39	13
tools-ambir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
varays	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0